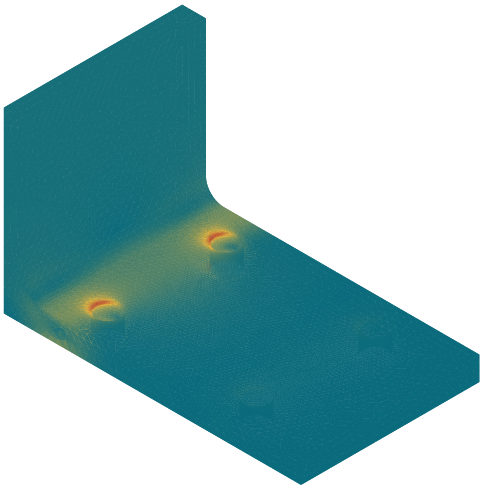
STRENGTH STUDIO

# 工况1：顶面向下1000 N
# 结构静力分析报告

运行编号 56c391654c924f22a580c5a3bad812e7 • 2026-09-21 20:55



图示为节点平均等效应力云图；强度评估采用原始积分点结果。

| | |
|---|---|
| 最大等效应力 | 69.457 MPa |
| 最大位移 | 0.021629 mm |
| 最小屈服安全系数 | 3.3834 |
| 强度 / 位移检查 | 在已设限值内 / 未评估 |
| 力 / 力矩相对残差 | 4.647e-14 / 1.260e-13 |

## 计算条件与材料

| | |
|---|---|
| 分析模型 | 三维 C3D10 二次四面体；小变形、均匀各向同性线弹性静力 |
| 材料 | 演示钢材（假设值） |
| 材料物性 | E=210 GPa； ν=0.3； ρ=7850 kg/m³ |
| 屈服强度 / 来源 | 235 MPa；内置教学/软件验证假设；不代表特定牌号或认证材料数据 |
| 设计目标 | 安全系数 ≥ 1.5；位移限值 未设置 |

## 载荷与约束

顶面向下1000 N总力：类型 force；合力 [0.0, 0.0, -1000.0] N；作用面积 480 mm²

四个安装孔全部孔壁固定：面 [10, 11, 12, 13]；方向 ['x', 'y', 'z']；反力 [-0.0, 0.0, 1000.0] N

## 结果位置、网格与可信度

| | |
|---|---|
| 应力峰值位置 | 单元 21465 / 积分点 2；坐标 [20.9086, 19.5966, 7.8504] mm |
| 网格 | 38,508 节点 / 22,929 单元；目标尺寸 5 mm |
| 求解器 / 耗时 | Native CUDA + NVIDIA cuDSS 0.8 / C3D10 / FP64 linear static；3.77 s |
| 计算设备 | 原生 Windows CUDA / cuDSS • FP64；GPU 组装、分解、回代和结果恢复；CPU 符号分析 |
| 计算阶段 | 1.577 s；分解复用：否 |
| 平衡校核 | 通过 |
| 网格收敛 | 未验证 |
| 几何 SHA-256 | 1ee52edd021a397fd9bfa5dd24e27690ef767dcbfbcad4ad9570cb30832fbf64 |
| 网格 SHA-256 | 4464426a10a7dfaf6e4f2a3b4e6dc24f9d9f593c8584001503d4c980c354d4c4 |

## 评估说明

当前数值平衡检查通过。

固定边缘和尖角可能出现网格敏感应力峰值。报告仅评价上述模型和已设置的限值；缺失限值的项目未评估。未包含机械接触、螺栓预紧、塑性、大变形、疲劳、屈曲及模态。

可追溯文件：config.json、analysis.inp、solver.log、fields.h5、result.vtu；CPU 保存 analysis.dat，GPU 保存 gpu-execution.json。应力顺序为 xx、yy、zz、xy、xz、yz；计算单位为 m、N、Pa。